Manejo de fechas en Java

Clase `LocalDate` (Solo fecha, sin hora)

Ejemplo: Obtener la fecha actual

```java
import java.time.LocalDate;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDate fechaActual = LocalDate.now();
        System.out.println("Fecha actual: " + fechaActual);
    }
}
```

Salida:

```
Fecha actual: 2025-03-20
```

Clase `LocalTime` (Solo hora, sin fecha)

Se muestra en hora, minutos, segundos, nanosegundos.

Ejemplo: Obtener la hora actual

```java
import java.time.LocalTime;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LocalTime horaActual = LocalTime.now();
        System.out.println("Hora actual: " + horaActual);
    }
}
```

Salida:

```
Hora actual: 14:35:50.123456
```

Clase `LocalDateTime` (Fecha y horas combinadas)

Ejemplo: Obtener fecha y hora actuales

```java
import java.time.LocalDateTime;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDateTime fechaHoraActual = LocalDateTime.now();
        System.out.println("Fecha y hora actual: " + fechaHoraActual);
    }
}
```

Salida:

```
Fecha y hora actual: 2025-03-20T14:35:50.123456
```

Formato de fechas (`DateTimeFormatter`)

Para convertir una fecha a un formato legible o de texto

Ejemplo: Obtener fecha y hora actuales

```java
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDate fecha = LocalDate.now();
        DateTimeFormatter formato = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
        String fechaFormateada = fecha.format(formato);

        System.out.println("Fecha formateada: " + fechaFormateada);
    }
}
```

Salida:

```
Fecha formateada: 20/03/2025
```

Patrones comunes para fechas

Patrón	Ejemplo de salida	Descripción
`"dd/MM/yyyy"`	`20/03/2025`	Día con dos dígitos, mes con dos dígitos, año con cuatro dígitos.
`"MM/dd/yyyy"`	`03/20/2025`	Formato anglosajón (mes antes del día).
`"yyyy-MM-dd"`	`2025-03-20`	Formato ISO 8601, usado en bases de datos.
`"dd-MM-yyyy"`	`20-03-2025`	Variante con guiones en vez de barras.
`"dd MMM yyyy"`	`20 Mar 2025`	Nombre del mes abreviado en inglés.
`"dd MMMM yyyy"`	`20 marzo 2025`	Nombre del mes completo (en español si usas `Locale("es", "ES")`).
`"EEEE, dd MMMM yyyy"`	`Jueves, 20 marzo 2025`	Día de la semana completo.
`"EEE, dd MMM yyyy"`	`Jue, 20 Mar 2025`	Día de la semana abreviado.
`"yyyy/MM/dd HH:mm:ss"`	`2025/03/20 15:30:45`	Formato con fecha y hora.

Conversión de `String` a `LocalDate`

Tenemos una fecha en String y queremos convertirla a LocalDate, para poder trabajar con ella.

Ejemplo: Convertir String a LocalDate

```java
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String fechaTexto = "15/08/2024";
        DateTimeFormatter formato = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
        LocalDate fecha = LocalDate.parse(fechaTexto, formato);

        System.out.println("Fecha convertida: " + fecha);
    }
}
```

Salida:

```
Fecha convertida: 2024-08-15
```

Operaciones con fechas

Podemos sume, restar días, meses o años.

```java
import java.time.LocalDate;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDate hoy = LocalDate.now();
        LocalDate dentroDe10Dias = hoy.plusDays(10);
        LocalDate hace5Dias = hoy.minusDays(5);

        System.out.println("Hoy: " + hoy);
        System.out.println("Dentro de 10 días: " + dentroDe10Dias);
        System.out.println("Hace 5 días: " + hace5Dias);
    }
}
```

Comparaciones con fechas

```java
import java.time.LocalDate;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDate fecha1 = LocalDate.of(2025, 5, 10);
        LocalDate fecha2 = LocalDate.of(2025, 3, 20);

        if (fecha1.isAfter(fecha2)) {
            System.out.println("Fecha1 es posterior a Fecha2");
        } else if (fecha1.isBefore(fecha2)) {
            System.out.println("Fecha1 es anterior a Fecha2");
        } else {
            System.out.println("Ambas fechas son iguales");
        }
    }
}
```

Salida:

```
Fecha1 es posterior a Fecha2
```